

Manual de instruções

NET MIDI-T.A. Instrumentos MIDI sem fio para Tecnologia Assistiva

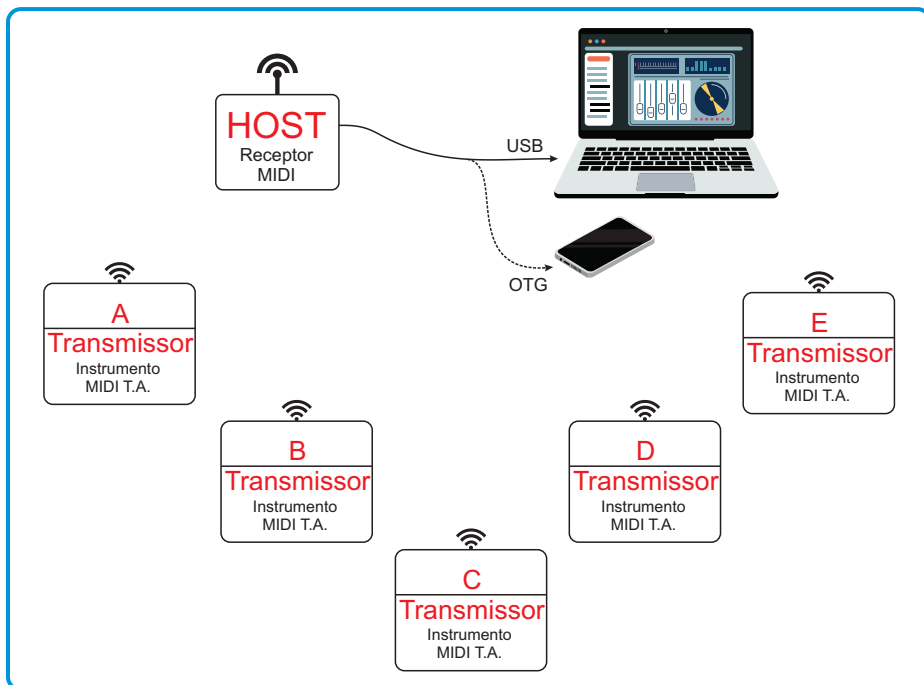


Visão geral:

Os instrumentos MIDI T.A. funcionam em uma rede sem fio conforme a figura abaixo. Nesta figura é representado um grupo, contendo um HOST (receptor) e 5 Instrumentos (A,B,C,D e E).

Cada HOST pode processar um grupo com até 5 instrumentos de forma simultânea.

Pode-se criar até 4 grupos, dentro de um mesmo ambiente e colocar até 5 instrumentos dentro de cada um desses grupos, mas para isso é necessário ter 4 HOST, um para cada grupo e 4 computadores ou celulares, um para cada HOST, para executar os instrumentos.



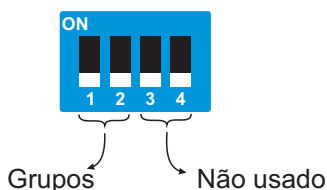
Descrição do sistema:

- Computador ou Celular, onde rode um programa / app “tocador MIDI”, tais como MIDI Player, Ableton, Walk Band, Garage Band, etc, para processar as notas e comandos e enviar para um amplificador.
 - Receptor MIDI T.A. USB (Terra) responsável por receber os comandos enviados pelos instrumentos MIDI T.A. (Terra) e repassa-os ao computador ou celular (tocador MIDI).
 - Até 5 instrumentos MIDI T.A. (A,B,C,D,E) onde são geradas as notas e comandos na a rede MIDI T.A. para serem executados pelo tocador MIDI.
- Obs.: O receptor MIDI T.A. (HOST) e os instrumentos MIDI T.A. (transmissor) são produtos exclusivos desenvolvidos pela Terra Industria Eletrônica.

Configuração do sistema

Configuração do HOST

Para configurar o HOST USB (Terra) existe uma chavinha de 4 posições onde será determinada de qual grupo o HOST irá receber os comandos e as notas dos instrumentos (A,B,C,D,E).



	Seleciona o grupo 1
	Seleciona o grupo 2
	Seleciona o grupo 3
	Seleciona o grupo 4

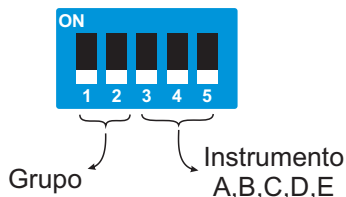
Cada HOST trabalha apenas com um grupo e deve ser ligado a um computador ou celular com um programa / app tocador de MIDI.

Para usar mais de um grupo no mesmo ambiente, é necessário ter mais HOST(s) e mais computadores ou celulares e configurar cada HOST para trabalhar em um grupo diferente (lembrando que cada grupo pode conter até 5 instrumentos).

Obs.: Para que o HOST receba os comandos e as notas dos instrumentos as chaves 1 e 2 do HOST e dos Instrumentos devem estar na mesma posição, pois isso indica que pertencem a um mesmo grupo.

Configuração do Instrumento:

A configuração dos instrumentos é similar ao do Host porem a chavinha de configuração possui 5 posições, confirme a figura abaixo, sendo as 2 primeiras indicando a qual grupo o instrumento pertence e as 3 ultimas indicando se o instrumento é o A,B,C,D ou E



As chaves 1 e 2 definem qual grupo o instrumento pertence.

	Seleciona o grupo 1		Seleciona o grupo 2
	Seleciona o grupo 3		Seleciona o grupo 4

As chaves 3,4 e 5 definem se o instrumento é o A,B,C,D ou E.

	Seleciona Instrumento A		Seleciona Instrumento B
	Seleciona Instrumento C		Seleciona Instrumento D
	Seleciona Instrumento E		

Obs.: Para que o HOST receba os comandos e as notas dos instrumentos as chaves 1 e 2 do HOST e dos Instrumentos devem estar na mesma posição, pois isso indica que pertencem a um mesmo grupo.

Software tocador de MIDI

Os produtos MIDI T.A da Terra eletrônica são compatíveis com softwares que aceitem comando MIDI, como MIDI Player, Ableton, Walk Band, Garage Band, etc.

As funções básicas como as notas ou teclas, são suportadas de forma automática, porém algumas funções especiais podem funcionar de forma diferente dependendo de como cada tocador funciona.

Fica a critério do usuário a escolha do software que achar mais interessante ou que tiver maior familiaridade.

Caso seja seu primeiro contato com softwares tocadores MIDI, para computadores Windows, recomendamos o uso do MIDI Player por ser leve, gratuito, fácil de usar e com total integração com todos os comandos do sistema MIDI T.A. Terra e, por tanto, vamos usar o MIDI Player como referência para orientar a instalação e configuração.

MIDI Player

O Software será enviado em um Pendrive, que acompanha o produto, não é necessário nenhuma instalação, basta copiar os arquivos do Pendrive para um local de fácil acesso e executar o MidiPlayer, porém, se por algum motivo precisar fazer download, basta seguir os passos abaixo:

1 - O Software MIDI Player pode ser baixado gratuitamente no site

<http://falcsoft.hu/software.html>.

2 - Uma vez acessado o site rolar a página até achar o link para Soundfont Midi Player 6.1.1, nesta área do site terão 3 versões para download, todas funcionam, porém sugerimos o terceiro link conforme a imagem abaixo:

[Soundfont Midi Player 6.1.1 \(without soundfont\)](#)

64 bit/unicode version. It's less tested but fully functional:

[Soundfont Midi Player 6.1.1 64-bit \(without soundfont\)](#)

I have made a preconfigured edition that uses a tiny 10MB ogg compressed version of Reality GMGS falcmod soundfont:

[Soundfont Midi Player 6.1.1 Bassmidi + Soundfont Edition](#)



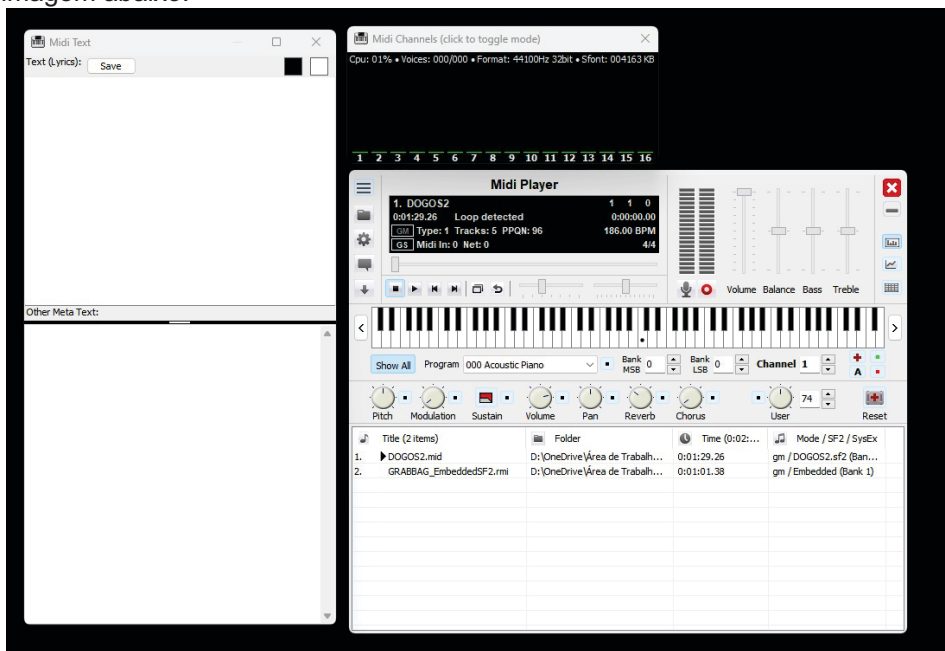
3 - Baixe o arquivo e descompacte o arquivo zip em um local de fácil acesso.

4 - Após a descompactação uma pasta com o nome "MidiPlayer6" deve ter sido criada, dentro dela contém todos os arquivos para que o programa funcione.

5 - Para executar o MIDI Player basta clicar no arquivo MidiPlayer.exe.

 MidiPlayer.exe

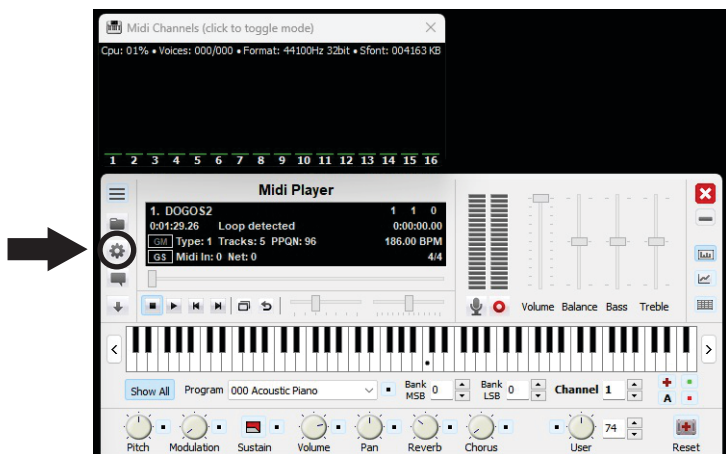
6 - Na primeira vez que executar o programa a tela deve ser parecida com a imagem abaixo.



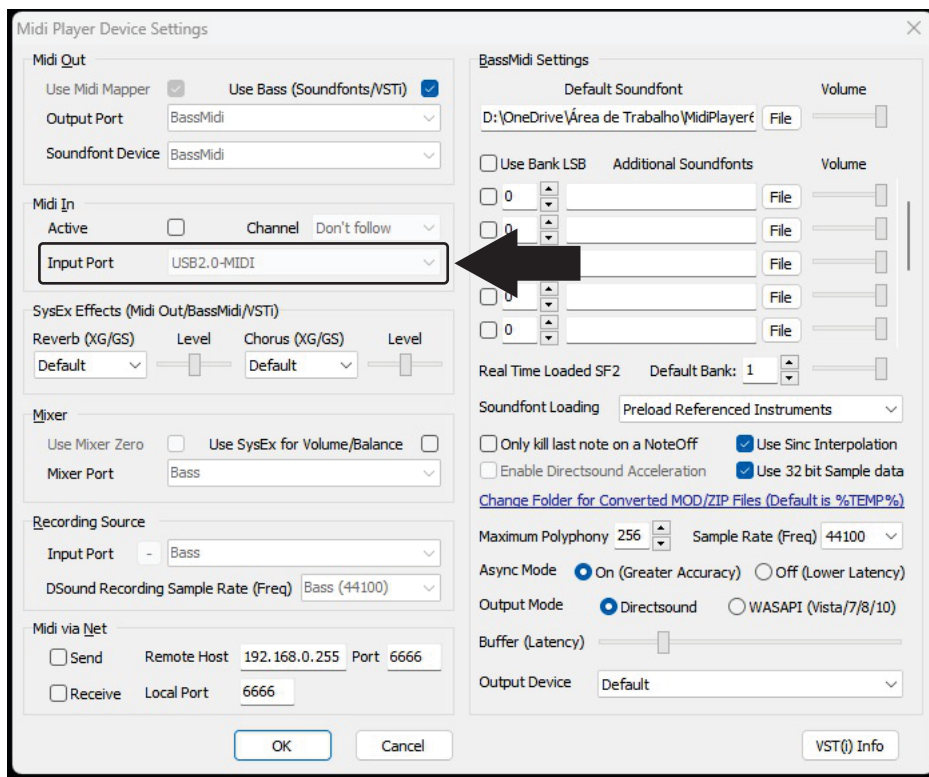
7 - A janela “Midi Text” pode ser fechada.

8 - Conecte o receptor HOST USB (Terra) no computador, nenhuma instalação é necessária.

9 - Se nenhum dispositivo MIDI tiver sido executado anteriormente no computador, o MidiPlayer devera reconhecer o Receptor HOST MIDI (Terra) automaticamente, mas caso isso não aconteça pode ser necessário indicar para o MidiPlayer o uso do Receptor clicando no ícone de configuração.



10 - Observar no campo “Input Port” se esta selecionado USB2.0-MIDI, conforme a figura abaixo



11 - Caso não esteja, basta selecionar e deixar igual ao da imagem acima. lembrando que para este procedimento o receptor HOST (Terra) deve esta conectado ao PC.

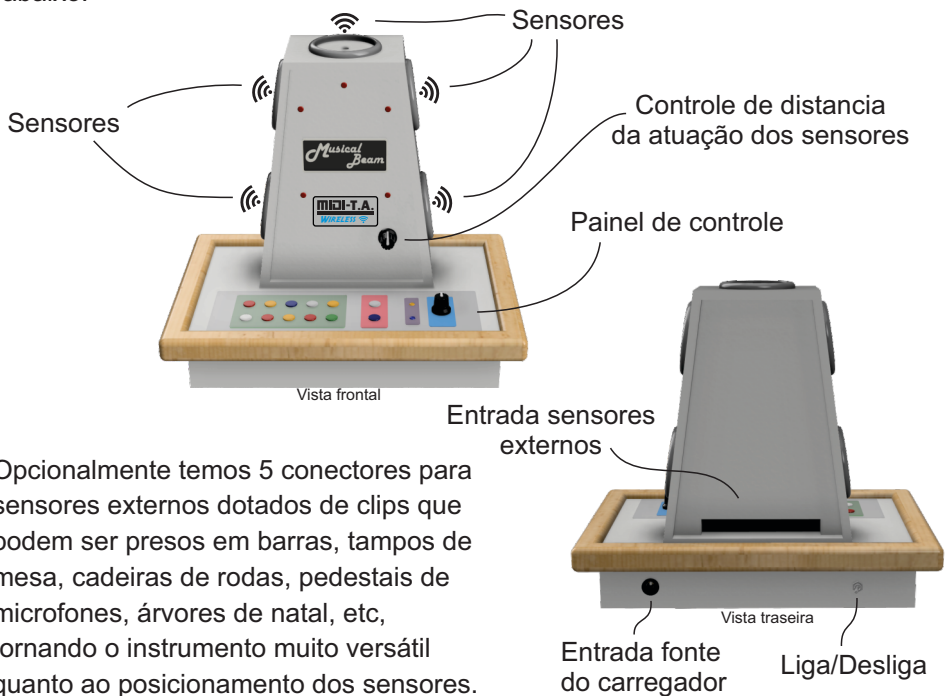
12 - Pode fechar a tela de configuração, o MidiPlayer já esta configurado.

Se os receptores HOST e o Instrumento estiverem no mesmo grupo, ou seja, se a chave de configuração 1 e 2 do HOST e do Instrumento estiverem na mesma posição, já deve estar tudo funcionando.

Instrumentos

Musical Beam

O Musical Beam é basicamente um controlador MIDI que possui 5 sensores de distancia a laser que atuam como 5 oitavas de um instrumento MIDI. Estes sensores estão posicionados em uma pequena torre, conforme foto abaixo:

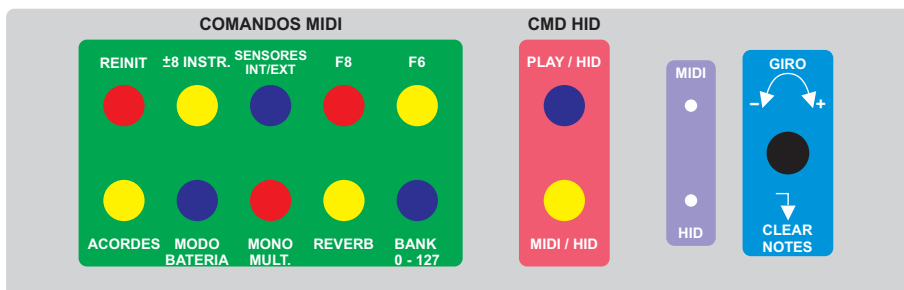


Opcionalmente temos 5 conectores para sensores externos dotados de clips que podem ser presos em barras, tampos de mesa, cadeiras de rodas, pedestais de microfones, árvores de natal, etc, tornando o instrumento muito versátil quanto ao posicionamento dos sensores.

O Musical Beam usa os canais 11 e 12 do MIDI Player e também o canal 10 (bateria) e depende do modo escolhido pelas teclas e funções. Também foi implementado um modo de trabalho que envia os códigos **não** para MIDI, mas códigos de teclado, muito útil em emulação de controladores de musica que usam esse método de comunicação com o computador. Esse modo é conhecido como HID.

Então temos a comunicação no modo MIDI, bastante geral e compatível com vários softwares e aplicativos como, MIDI Player (gratuito), Ableton, Reaper, Walk Band, etc, e o modo HID, bastante específico, usando o protocolo de teclado para alguns aplicativos dedicados (por exemplo o Beamz)

Painel de comando do Musical Beam



Observação importante sobre o uso dos comandos:

Para que não ocorram comandos indesejados todas as chaves (teclas) só atuam em conjunto com o $\pm$ GIRO (horário e anti-horário), então para realizar qualquer comando é necessário apertar a tecla desejada e rotacionar $\pm$ GIRO para que o comando seja realizado; mesmo que a tecla faça apenas uma função de on/off, como por exemplo a tecla de on/off de acorde, ainda é necessário apertar a tecla e rotacionar $\pm$ GIRO

Funções teclas $\pm$ Giro

REINIT $\pm$ GIRO	Reseta opções iniciais do Musical Beam
8 INSTR. $\pm$ GIRO	Incrementa ou decrementa em 8 o instrumento escolhido para o canal 11 do Musical Beam, esta função segue referente ao set definido na tabela General Music (GM) conforma a tabela em anexo. Obs.: A base 8 foi escolhida para seguir o padrão de grupos de instrumentos contidas na documentação da GM.
F6	Função a ser definida
F8	Função a ser definida
SENSORES INT/EXT $\pm$ GIRO	Seleciona 5 sensores da torre ou 5 sensores externos (clips)
ACORDE $\pm$ GIRO	Seleciona o modo de acordes no canal 11

MODO BATERIA ± GIRO	Seleciona o modo de inserção da bateria no canal 10 Sem bateria, add bateria e bateria solo
MONO/MULT. ± GIRO	Vários modos de composição dos canais 11 e 12 Canal 11 solo Canal 12 solo Canal 11 + 12 (com varios instrumentos pré setados no canal 12 e o escolhido no canal 11)
REVERB ± GIRO	Aumenta ou diminui o efeito de reverberação no canal 11
BANK ± GIRO	Escolhe entre o banco 0 e o banco 127 do MIDI-PLAYER propiciando 256 instrumentos
MIDI / HID ± GIRO	Seleciona a interface de comandos MIDI (usado por exemplo no MIDI Player) ou comandos HID de teclado (usados por aplicativos que aceitam comando por teclado) sinalizado por 2 leds no painel.
Só ± GIRO	No modo MIDI incrementa ± 1 o set de instrumentos do canal 11 do MIDI Player No modo HID rotaciona o set de sensores no aplicativo BZ
Apertar o botão GIRO	Envia comando para apagar todas as notas ja enviadas permitindo apagar possiveis notas travadas no MIDI Player ou no teclado.

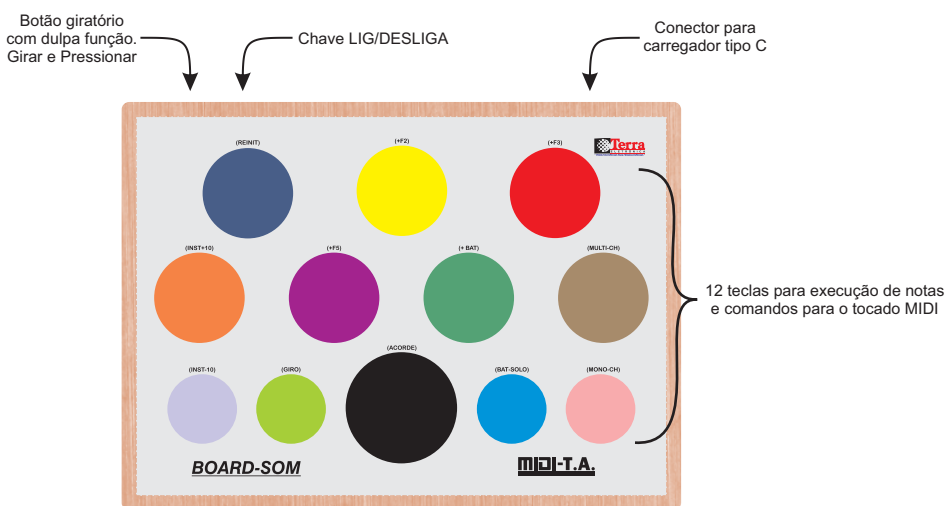
Board Som

Board som é um controlador MIDI em formato de quadro com 12 teclas, que podem ser usadas como acionador de notas musicais para vários instrumentos. Na parte superior estão posicionados um botão giratório com duas funções (função alternativa “alt”) a chave liga/desliga e a entrada para carregador do tipo C.

O botão giratório possui 2 funções, girar e pressionar

1 - Ao girar este controle muda-se o instrumento que o Board-Som irá controlar.

2 - Ao pressionar, este botão funciona como a tecla “alt” de um teclado de computador e aciona as funções alternativas presentes nas 12 teclas



O Board-Som funciona a bateria e pode ser carregado com carregadores 5V USB, igual aos utilizados em celulares.

As funções alternativas das 12 teclas do Board-Som são descritas na tabela abaixo:

	ALT+REINIT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla REINIT o instrumento ira retornar a configuração inicial dos instrumentos.
	ALT+ACORDE - mantendo pressionando o botão ‘alt’ e clicando na tecla ACORDE o Board-Som ativa/desativa a reprodução de acordes para o instrumento ativo no momento (nota1).
	ALT+GIRO - mantendo pressionando o botão ‘alt’ e clicando na tecla GIRO o Board-Som ativa/desativa a função giroscópio que o fara reagir ao movimento alterando o pitch e a modulação do instrumento que estiver sendo controlado.
	ALT+BAT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla +BAT ativa/desativa a bateria para ser tocada junto com o instrumentos que estiverem sendo executado.
	ALT+BAT-SOLO - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla BAT-SOLO o Board-Som ativa e desativa a reprodução apenas da bateria.
	ALT+INST-10 - mantendo pressionado o botão ‘alt’ e clicando na tecla INST-10 decrementa o instrumento atual em -10 (nota1).
	ALT+INST+10 - mantendo pressionado o botão “alt” e clicando na tecla INST+10, incrementa o instrumento atual em +10 (nota1).
	ALT+MULTI-CH - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla MULTI-CH o Board-Som ativa 2 ou 3 instrumentos simultâneos e ao clicar mais vezes incrementa a seleção.
	ALT+MONO-CH - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla MONO-CH o Board-Som ira controlar apenas um instrumento e clicando mais vezes ira incrementar a seleção do instrumento a ser controlado (nota1).
	ALT+F2 - Função a ser definida.
	ALT+F3 - Função a ser definida.
	ALT+F5 - Função a ser definida.

Nota1 - essas funções só são ativas se o Board-Som estiver no modo MONO-CH.

BIG_KBD

BIG_KBD é um controlador MIDI em formato de um teclado com 25 teclas, que podem ser usadas como acionador de notas musicais para vários instrumentos. Na parte superior estão posicionados um Joystick, um botão de volume, um botão giratório com duas funções (função alternativa “alt”) a chave liga/desliga e a entrada para carregador do tipo C.

Ao mover o Joystick no sentido vertical o pitch será alterado, ao mover no sentido horizontal a modulação será alterada.

O botão giratório possui 2 funções, girar e pressionar

1 - Ao girar este controle muda-se o instrumento que o BIG_KBD irá controlar.

2 - Ao pressionar, este botão funciona como a tecla “alt” de um teclado de computador e aciona as funções alternativas presentes nas teclas



O BIG_KBD funciona a bateria e pode ser carregado com carregadores 5V USB, igual aos utilizados em celulares.

As funções alternativas das teclas do BIG_KBD são descritas na tabela abaixo:

	ALT+REINIT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla REINIT o instrumento ira retornar a configuração inicial dos instrumentos.
	ALT+ACORDE - mantendo pressionando o botão ‘alt’ e clicando na tecla ACORDE o BIG_KBD ativa/desativa a reprodução de acordes para o instrumento ativo no momento (nota1).
	ALT+BAT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla +BAT ativa/desativa a bateria para ser tocada junto com o instrumentos que estiverem sendo executado.
	ALT+BAT-SOLO - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla BAT-SOLO o BIG_KBD ativa e desativa a reprodução apenas da bateria.
	ALT+INST-10 - mantendo pressionado o botão ‘alt’ e clicando na tecla INST-10 decrementa o instrumento atual em -10 (nota1).
	ALT+INST+10 - mantendo pressionado o botão “alt” e clicando na tecla INST+10, incrementa o instrumento atual em +10 (nota1).
	ALT+MULTI-CH - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla MULTI-CH o BIG_KBD ativa 2 ou 3 instrumentos simultâneos e ao clicar mais vezes incrementa a seleção.
	ALT+MONO-CH - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla MONO-CH o BIG_KBD ira controlar apenas um instrumento e clicando mais vezes ira incrementar a seleção do instrumento a ser controlado (nota1).
	ALT+F8 - Função a ser definida.
	ALT+F9 - Função a ser definida.
	ALT+F10 - Função a ser definida.

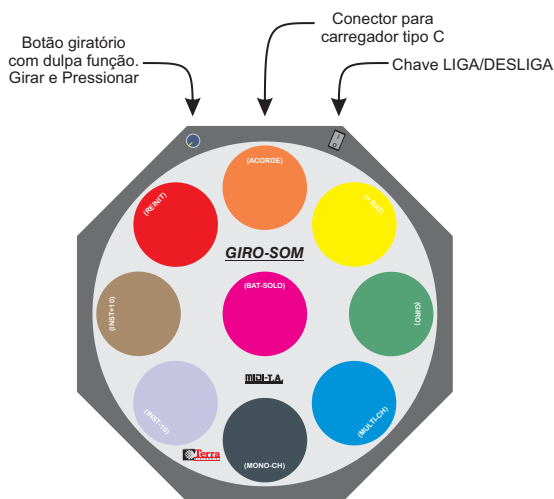
Nota1 - essas funções só são ativas se o BIG_KBD estiver no modo MONO-CH.

GIRO-SOM

GIRO-SOM é um controlador MIDI em formato de um Girassol com 9 teclas, que podem ser usadas como acionador de notas musicais para vários instrumentos. Na parte superior estão posicionados um botão giratório com duas funções (função alternativa “alt”) a chave liga/desliga e a entrada para carregador do tipo C.

O botão giratório possui 2 funções, girar e pressionar

- 1 - Ao girar este controle muda-se o instrumento que o GIRO-SOM irá controlar.
- 2 - Ao pressionar, este botão funciona como a tecla “alt” de um teclado de computador e aciona as funções alternativas presentes nas 9 teclas



O GIRO-SOM funciona a bateria e pode ser carregado com carregadores 5V USB, igual aos utilizados em celulares.

As funções alternativas das teclas do GIRO-SOM são descritas na tabela abaixo:

	ALT+REINIT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla REINIT o instrumento ira retornar a configuração inicial dos instrumentos.
	ALT+ACORDE - mantendo pressionando o botão ‘alt’ e clicando na tecla ACORDE o GIRO-SOM ativa/desativa a reprodução de acordes para o instrumento ativo no momento (nota1).
	ALT+GIRO - mantendo pressionando o botão ‘alt’ e clicando na tecla GIRO o GIRO-SOM ativa/desativa a função giroscópio que o fara reagir ao movimento alterando o pitch e a modulação do instrumento que estiver sendo controlado.
	ALT+BAT - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla +BAT ativa/desativa a bateria para ser tocada junto com o instrumentos que estiverem sendo executado.
	ALT+BAT-SOLO - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla BAT-SOLO o GIRO-SOM ativa e desativa a reprodução apenas da bateria.
	ALT+INST-10 - mantendo pressionado o botão ‘alt’ e clicando na tecla INST-10 decrementa o instrumento atual em -10 (nota1).
	ALT+INST+10 - mantendo pressionado o botão “alt” e clicando na tecla INST+10, incrementa o instrumento atual em +10 (nota1).
	ALT+MULTI-CH - mantendo pressionando o botão “alt” e clicando na tecla MULT-CH o GIRO-SOM ativa 2 ou 3 instrumentos simultâneos e ao clicar mais vezes incrementa a seleção.
	ALT+MONO-CH - mantendo pressionando o botão e clicando na tecla MONO-CH o GIRO-SOM ira controlar apenas um instrumento e clicando mais vezes ira incrementar a seleção do instrumento a ser controlado (nota1).

Nota1 - essas funções só são ativas se o GIRO-SOM estiver no modo MONO-CH.

Anexos

GM System - Level 1 Sound Set	
General MIDI Sound Set Groupings: (all channels except 10)	
Prog	Instrument Group
0-7	Piano
8-15	Percussão Cromática
16-23	Orgão
24-31	Guitarra
32-39	Baixo
40-47	Cordas
48-55	Sintetizadores
56-63	Metais
64-71	Sopros
72-79	Tubos
80-87	Synth Lead
88-95	Synth Pad
96-103	Synth Effects
104-111	Étnicos Culturais
112-119	Percussão
120-127	Efeitos Sonoros

General MIDI Sound Set:

0. Acoustic Grand Piano 1. Bright Acoustic Piano 2. Electric Grand Piano 3. Honky-tonk Piano 4. Electric Piano 1 5. Electric Piano 2 6. Harpsichord 7. Clavi	Piano	48. String Ensemble 1 49. String Ensemble 2 50. SynthStrings 1 51. SynthStrings 2 52. Choir Aahs 53. Voice Oohs 54. Synth Voice 55. Orchestra Hit	Sintetizadores	96. FX 1 (rain) 97. FX 2 (soundtrack) 98. FX 3 (crystal) 99. FX 4 (atmosphere) 100. FX 5 (brightness) 101. FX 6 (goblins) 102. FX 7 (echoes) 103. FX 8 (sci-fi)	Synth Effects
8. Celesta 9. Glockenspiel 10. Music Box 11. Vibraphone 12. Marimba 13. Xylophone 14. Tubular Bells 15. Dulcimer	Percussão Cromática	56. Trumpet 57. Trombone 58. Tuba 59. Muted Trumpet 60. French Horn 61. Brass Section 62. SynthBrass 1 63. SynthBrass 2	Metais	104. Sitar 105. Banjo 106. Shamisen 107. Koto 108. Kalimba 109. Bag pipe 110. Fiddle 111. Shanai	Étnicos Culturais
16. Drawbar Organ 17. Percussive Organ 18. Rock Organ 19. Church Organ 20. Reed Organ 21. Accordion 22. Harmonica 23. Tango Accordion	Orgão	64. Soprano Sax 65. Alto Sax 66. Tenor Sax 67. Baritone Sax 68. Oboe 69. English Horn 70. Bassoon 71. Clarinet	Sopros	112. Tinkle Bell 113. Agogo 114. Steel Drums 115. Woodblock 116. Taiko Drum 117. Melodic Tom 118. Synth Drum 119. Reverse Cymbal	Percussão
24. Acoustic Guitar (nylon) 25. Acoustic Guitar (steel) 26. Electric Guitar (jazz) 27. Electric Guitar (clean) 28. Electric Guitar (muted) 29. Overdriven Guitar 30. Distortion Guitar 31. Guitar harmonics	Guitarras	72. Piccolo 73. Flute 74. Recorder 75. Pan Flute 76. Blown Bottle 77. Shakuhachi 78. Whistle 79. Ocarina	Tubos	120. Guitar Fret Noise 121. Breath Noise 122. Seashore 123. Bird Tweet 124. Telephone Ring 125. Helicopter 126. Applause 127. Gunshot	Efeitos Sonoros
32. Acoustic Bass 33. Electric Bass (finger) 34. Electric Bass (pick) 35. Fretless Bass 36. Slap Bass 1 37. Slap Bass 2 38. Synth Bass 1 39. Synth Bass 2	Baixos	80. Lead 1 (square) 81. Lead 2 (sawtooth) 82. Lead 3 (calliope) 83. Lead 4 (chiff) 84. Lead 5 (charang) 85. Lead 6 (voice) 86. Lead 7 (fifths) 87. Lead 8 (bass + lead)	Synth Lead		
40. Violin 41. Viola 42. Cello 43. Contrabass 44. Tremolo Strings 45. Pizzicato Strings 46. Orchestral Harp 47. Timpani	Cordas	88. Pad 1 (new age) 89. Pad 2 (warm) 90. Pad 3 (polysynth) 91. Pad 4 (choir) 92. Pad 5 (bowed) 93. Pad 6 (metallic) 94. Pad 7 (halo) 95. Pad 8 (sweep)	Synth Pad		

Certificado de Garantia

A TERRA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, assegura ao cliente comprador deste equipamento, garantia contra defeitos de fabricação. O período de garantia inicia-se a contar da data de venda do produto ao consumidor, conforme consta neste certificado e/ou na nota fiscal de compra. O período de garantia é de 12 (doze) meses, 1 (um ano), já considerando os 3 (três) meses exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Os produtos estão livres de defeitos de fabricação, desde que utilizados em condições normais de uso previstas no Manual do Usuário.

Se este produto não funcionar conforme assegurado durante o período de garantia, o usuário deverá entrar em contato com o Suporte Técnico da TERRA ELETRÔNICA para exame e definição das medidas a serem tomadas. Caso este produto seja um acessório ou um opcional, esta declaração se aplicará somente quando este acessório ou opcional for usado com o produto para o qual foi projetado. Para que o serviço de garantia tenha validade, o usuário precisa apresentar o acessório ou opcional, juntamente com o produto.

Esta Garantia perderá sua validade quando:

- A) O Defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, quedas, ou em desacordo com o seu Manual de Instruções.
- B) O Produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada por TERRA ELETRÔNICA.
- C) O produto for ligado à fonte de energia de características diferentes das recomendadas no Manual de Instruções e / ou no produto.
- D) O Selo adesivo de garantia colocado no produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- E) Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do Manual de Instruções do Produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- F) Os reparos serão executados nas Instalações da TERRA ELETRÔNICA, correndo os custos de Frete por conta do Usuário.

Data da compra: ____/____/____.



TERRA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Av. Ouro Fino, 572 - Piso Térreo e Superior - Bosque dos Eucaliptos
CEP: 12233-400 - São José dos Campos - São Paulo
Fone/Fax: (12) 3916-5025 ou 3917-1020
e-mail: terra@terraeletronica.com.br

 **(12) 99143-6348**

site: www.terraeletronica.com.br